
RAPPORT DE STAGE



**UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE**

IUT Campus 3
Rue Anton Tchekhov,
14123 Ifs

Enseignant responsable : Mickael Lemière

IUT Grand ouest Normandie - Site d'Ifs

4 Av. De Cambridge, 14200
Hérouville-Saint-Clair



Tuteur : Gilles Pinto

Entreprise : Télécoms Entreprises

Rémi Larose

2ème Année de BUT Réseaux et Télécommunications

26 mai – 17 juillet 2026

Stage de 2ème année

Remerciements

Je remercie Télécoms Entreprises de m'avoir accueilli en tant que stagiaire pendant 8 semaines, c'est une super expérience qui m'a apporté une super première impression de la vie en entreprise et beaucoup de connaissances variées.

SOMMAIRE

Introduction.....	3
Présentation du Stage	4
Présentation de l'entreprise.....	4
Missions.....	4
Configuration du NAS de l'entreprise à distance	5
Interventions	6
Test.....	7
Configuration d'un écran Hikvision.....	8
Maquette Yeastar.....	10
Contexte	11
Problématique du Stage	11
Mes débuts sur la maquette Yeastar.....	12
Configuration de la maquette Yeastar.....	13
Prise en main de la maquette	14
PBX Trunk.....	17
Problème rencontré	17
Route Entrant et Sortant	18
Route Entrant	19
Route Sortant	19
Scénario d'appel.....	19
SVI.....	20
File d'attente	21
Test de la maquette.....	21
Déploiement chez un client	21
Conclusion	22
Bibliographie	23
Glossaire.....	25

Introduction

Présentation du Stage

Dans le cadre de ma deuxième année de BUT réseaux et Télécommunications, un stage de fin d'année de minimum 8 semaines est obligatoire pour valider ses semestres et pouvoir passer en troisième année. Après de longues recherches j'ai postulé chez Télécoms Entreprises et ils ont donc décidé de me prendre en stage. J'ai donc commencé mon stage le 26 mai 2026 pour finir le 17 juillet 2026, d'une durée de 8 semaines. Durant cette période, j'ai pu participer, à différentes interventions liées à des pannes de réseau, de téléphoniques et de photocopieur. J'ai également travaillé sur le projet Yeastar, qui constitue la partie principale de mon stage et de ce rapport.

Présentation de l'entreprise

Télécoms Entreprises est une entreprise qui va du conseil à la maintenance des solutions qu'elle commercialise en vente et/ou en location. Ils agissent en tant qu'intégrateur indépendant en collaboration avec les plus grands opérateurs et acteurs digitaux nationaux, exemple du Groupe Convergence en partenariat avec Télécoms Entreprises. Sa seule devise, la satisfaction client.

Télécoms Entreprises Intégrateur de solutions :

- **Téléphonie** : Elle propose des solutions sur-mesure selon les besoins du client, incluant la téléphonie VoIP, le transfert de lignes RTC ou Trunk SIP, la redirection d'appels, la messagerie vocale, l'identification des appels entrants ainsi que le contrôle des coûts téléphoniques.
- **Opérateur** : En partenariat avec la société Convergence, revendeuse de fibres des grands FAI (Orange, SFR), Télécoms Entreprises propose des accès fibre optique dédiés ou mutualisés, FTTH, des solutions 4G/5G ainsi que des bornes Wi-Fi.
- **Impression** : L'entreprise fournit des systèmes d'impression A4/A3, couleur ou noir et blanc, équipés de fonctions Bluetooth, Wi-Fi et scan avec application mobile.
- **Vidéosurveillance** : Elle équipe ses clients en caméras IP consultables en local ou à distance, en direct ou en différé 24/24 7/7.
- **Alarme** : En complément de la vidéosurveillance, elle installe des systèmes d'alarmes multifonctions à détection de mouvement, contrôle d'accès.
- **Contrôle d'accès** : Sécurisation d'un établissement ou simplement restreindre les accès à certaines pièces. Utilisation de badge ou de clavier à code

Missions

Configuration du NAS de l'entreprise à distance

L'entreprise dispose d'un serveur NAS installé en local. Il s'agit d'un boîtier de stockage connecté au réseau de l'entreprise, équipé de plusieurs disques durs et de son propre système, qui fonctionne en permanence et de façon autonome. Il permet de centraliser les données en regroupant tous les fichiers en un seul endroit.

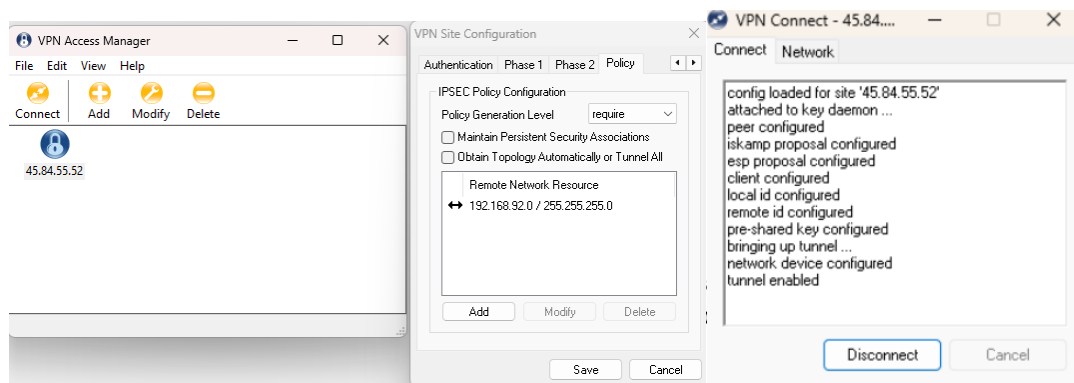
Dans le cadre de ma première mission confiée par M. Pinto (Tuteur de stage et Responsable technique) et avec l'aide de Leo Sadoev, nous avons pour but de pouvoir nous connecter à distance au NAS. Cette mission avait pour but que les techniciens d'alarme et de vidéosurveillance puissent avoir accès à un KeePass¹ qui est sur le NAS de l'entreprise, une tâche qui leur faciliterait la vie car ils n'auraient pas à revenir à l'entreprise pour avoir accès à KeePass, ils l'auraient directement sur place.

Pour réaliser cette mission, l'objectif était de créer un VPN permettant de simuler une connexion locale au réseau de l'entreprise afin d'accéder au serveur NAS.

Nous avons donc configuré le routeur de l'entreprise, un ZyXEL USG40, sur lequel nous avons mis en place un VPN IPSec². Le protocole IPSec sécurise les échanges sur le réseau en chiffrant les données qui transitent entre l'ordinateur distant et l'entreprise. Les informations circulent ainsi dans un tunnel protégé, illisibles pour un tiers qui les intercepterait.

Une fois la configuration du VPN terminée, nous avons utilisé le logiciel client Shrew Soft VPN qui nous sert à nous connecter à distance. Le processus consiste à installer ce logiciel sur le poste distant, puis à y renseigner les paramètres de connexion définis sur le routeur USG40 (adresse publique de l'entreprise, identifiants et clé de sécurité partagée). Une fois la connexion établie, le poste distant est intégré au réseau de l'entreprise comme s'il y était physiquement présent, ce qui permet d'accéder au serveur NAS et à ses fichiers depuis l'extérieur.

Photo issue de Shrew Soft VPN :



de chiffrer l'intégralité des flux de données circulant sur Internet

Interventions

Durant la quatrième semaine de mon stage, le lundi 15 juin j'ai effectué ma première intervention. Cette première intervention se situait aux alentours de Honfleur vers Beuzeville.

J'ai accompagné M. Gambillion qui est un ancien élève du BUT R&T du Campus 3 de Ifs, il est aujourd'hui technicien et intervient pour diverse raison, panne Réseau, d'Impression, de Téléphonie ou encore pour des migrations réseau.

Je l'ai accompagné dans une intervention pour une panne de Téléphone Alcatel-Lucent OXO Connect³, ce dernier étant défaillant il a fallu le remplacer par un nouveau téléphone du même modèle. Une fois le nouveau poste installé il a fallu retrouver un mot de passe aléatoire de 6 chiffres pour pouvoir accéder à la messagerie du téléphone.

En partant on a eu un appel pour un problème de photocopieur⁴ se situant à Honfleur. Ce problème était qu'un ticket de caisse était resté coincé dans le chargeur du photocopieur car il était trop petit et y est rester bloquer, il a fallu donc démonter toute la partie haute du photocopieur pour pouvoir y avoir accès et le retirer.

J'ai aussi effectué des interventions pour des pannes ou problème technique dans la ville de Caen. Comme un photocopieur qui ne veut plus imprimer, des postes téléphoniques Alcatel OXO connect qui ne s'allume plus alors il faut vérifier si ce n'est pas un problème de câble avant d'émettre l'hypothèse que c'est le poste téléphonique en lui-même qui ne marche plus.

Installation d'un photocopieur Kyocera TASKalfa MZ4001ci et d'un écran HikVision, écran que j'avais configuré au préalable avant d'aller chez le client.

³ **Model du téléphone** : ALE-30H HYBRIDE

⁴ **Model du photocopieur** : Kyocera Taskalfa 5053ci

Test

Test d'une borne Wi-Fi en extérieur, sans obstacle pour voir la distance à laquelle on capte correctement le signal Wi-Fi.

Test d'une caméra Ezviz BC1c et d'un panneau solaire connecter en USB c. Test du stockage, surveillance, alarme, micro, éclairage, détection de mouvement.

Configuration d'un écran Hikvision

Dans le cadre d'une mission confiée par M. Pinto, j'ai dû configurer un écran d'affichage Hikvision, modèle DS-D6043UH-DP. Cet écran a pour but d'être installé chez un client pour diffuser de la pub de façon autonome. Pour réaliser cette tâche, l'objectif principal était de rendre l'écran opérationnel sur le réseau en lui attribuant une adresse IP et en le connectant à Internet.

Une fois l'écran connecté, le but était d'installer SkySignage sur l'écran Hikvision. SkySignage est un cloud en ligne qui permet de programmer des diffusions de vidéos ou d'images sur des écrans.

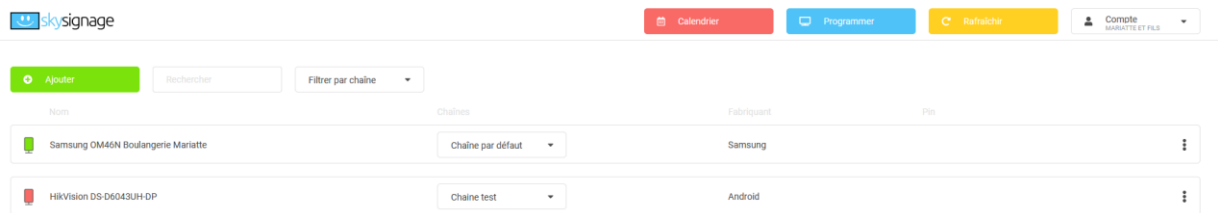
Il a donc fallu appeler le support de SkySignage pour qu'ils nous fournissent un APK⁵ qui nous permettra d'installer SkySignage sur l'écran.



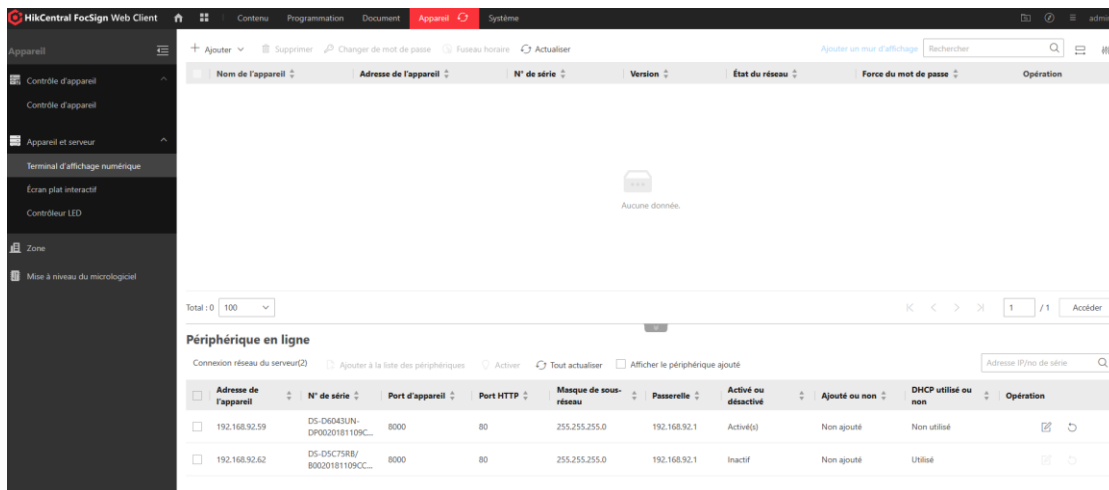
La manipulation consistait à transférer l'APK via une clé USB en la branchant à l'écran. Une fois branchée, il fallait installer l'APK sur l'écran via le File Explorer. Une fois l'APK installé, un Token unique apparaît au lancement de l'application sur l'écran. Ce Token va servir à synchroniser l'écran au Cloud en ligne de SkySignage.

⁵ **APK (Android Package Kit)** : Format de fichier utilisé par le système d'exploitation Android pour distribuer et installer des applications (équivalent d'un fichier .exe sur Windows).

Rapport de stage



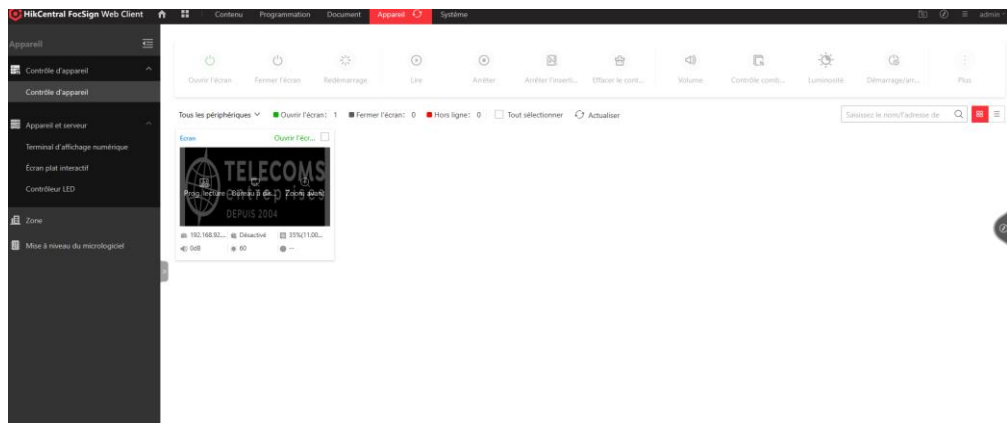
En attendant la réponse du support de SkySignage, j'ai aussi configuré HikCentral FocSign sur l'écran Hikvision. HikCentral FocSign⁶, c'est une application locale qui, une fois installée, permet de se connecter sur le navigateur via une IP en 127.0.0.1 et d'avoir accès à une page web qui permet de programmer des diffusions de vidéos ou d'images sur des écrans Hikvision seulement. C'est globalement la même chose que SkySignage, juste on ne peut pas avoir accès à cette appli sur un poste distant et c'est compatible uniquement avec des appareils Hikvision.



Donc pour HikCentral, l'objectif était de mettre en place le logiciel serveur sur un poste de l'entreprise et de configurer l'application HikCentral. Cette configuration permettra par la suite de programmer et de diffuser facilement des médias (vidéos, images) ou d'avoir accès à distance depuis mon poste à l'écran, comme un bureau à distance sur Windows.

⁶ **HikCentral Focsign : HikCentral FocSign** : Logiciel de gestion centralisée (CMS) développé par Hikvision, permettant de piloter à distance des écrans d'affichage dynamique

Rapport de stage



Maquette Yeastar

Contexte

Durant la deuxième année de mon BUT Réseaux & Télécommunications, un TP m'a beaucoup marqué. Ce TP c'était le TP3 de R307 (Réseaux d'accès). C'est un TP noté qu'on a fait en binôme et qui portait sur l'installation et la configuration d'un autocommutateur téléphonique privé (IPBX).

Le but principal était de déployer le système de communications unifiées XiVo⁷ sur une machine virtuelle Proxmox⁸. À travers ce TP, c'est la première fois où je touchais à de la téléphonie, on a fait :

- Le provisionnement automatique et manuel de vrais téléphones (de téléphone fixe Yealink et Cisco alimentés en PoE)
- La création de groupes d'appel avec différentes stratégies de distribution
- La mise en place d'un SVI (Serveur Vocal Interactif) complet pour guider l'utilisateur avec un menu vocal ("Tapez 1, tapez 2...") et la gestion des renvois vers la messagerie vocale.
- Et enfin, l'interconnexion de nos serveurs via des Trunk SIP⁹ avec authentification pour simuler des appels entre plusieurs sites.

Ce TP m'a énormément marqué parce que c'était vraiment intéressant à réaliser et cela m'avait aidé pour mes débuts sur la maquette Yeastar car ce sont des notions que j'avais pu voir auparavant en cours. C'est aussi enrichissant de voir et découvrir plusieurs manières de configurer des choses pour arriver au même résultat certes sur des téléphones différents.

⁷ **XiVo** : C'est un serveur d'appel open-source utilisé comme un IPBX.

⁸ **Proxmox** : C'est une plateforme de virtualisation open-source qui permet de créer, gérer et héberger des machines virtuelles (VM) et des conteneurs sur un serveur physique. En gros, ça permet de faire tourner plusieurs systèmes d'exploitation isolés sur une seule et même machine.

⁹ **Trunk SIP** : Liaison SIP permettant à un PBX de se connecter au réseau téléphonique public via internet.

Problématique du Stage

Actuellement, Télécoms Entreprises repose en grande partie sur l'installation et la maintenance de standards téléphoniques. Pour répondre aux besoins de nos clients, l'entreprise s'appuie principalement sur le modèle Alcatel-Lucent OXO Connect.

Cependant, Télécoms Entreprises va devoir s'adapter car le constructeur Alcatel a annoncé officiellement le 17 octobre 2025 le début d'une phase d'élimination progressive de cette gamme d'IPBX¹⁰. Le calendrier de fin de vie de l'OXO Connect est planifié selon plusieurs étapes :

- **De janvier 2026 à décembre 2027** : Les ventes de solutions OXO Connect neuves restent possibles, mais elles sont désormais soumises à des conditions de commande très spécifiques.
- **De janvier 2028 à décembre 2029** : Les options de vente et les possibilités d'extensions matérielles ou logicielles deviendront fortement limitées.
- **D'ici fin 2030** : L'appareil entrera dans sa phase finale obsolète. Le constructeur n'offrira plus qu'un support technique très restreint, voire aucun soutien.

Télécoms Entreprises utilise actuellement ce modèle auprès de ses clients, elle devra donc migrer vers un autre appareil. L'entreprise a décidé de se tourner vers les modèles vendus par l'entreprise Yealink en cloud PBX¹¹. Mon but est donc de faire fonctionner une maquette Yeastar afin de vérifier sa fiabilité. Pour cela j'utiliserai 4 Téléphones Yealink, deux postes fixes, deux téléphones mobiles et un DECT IP Phone¹² (pour faire fonctionner les téléphones mobiles avec le PBX.)

¹⁰ **L'IPBX** (Internet Protocol Private Branch Exchange) : il utilise le protocole IP pour acheminer les appels sous forme de données numériques via Internet ou le réseau local.

¹¹ **Cloud PBX** : C'est un standard téléphonique virtuel entièrement hébergé sur Internet (dans le cloud) chez un fournisseur. L'entreprise n'a plus besoin d'installer ou de maintenir un boîtier physique dans ses locaux

¹² **DECT IP** : C'est une technologie qui permet de connecter des téléphones sans fil (norme DECT) directement sur un réseau informatique en VoIP. Au lieu d'être branchée sur une prise téléphonique classique

Mes débuts sur la maquette Yeastar

Nos téléphones s'appuient sur la technologie VoIP, qui consiste à transformer la voix en paquets de données numériques pour les transmettre sur Internet, au même titre que n'importe quel autre flux réseau. Pour faire fonctionner tout cela, on utilise le protocole SIP, qui prend en charge l'établissement, le maintien et la fermeture des sessions d'appel.

En pratique, dès qu'un utilisateur compose un numéro, l'IPBX réceptionne et traite la demande. S'il s'agit d'un appel interne, l'IPBX gère directement la mise en relation entre les postes de l'entreprise en local. En revanche, pour joindre un correspondant externe (comme un téléphone portable ou une ligne fixe publique), l'IPBX doit obligatoirement basculer sur le Trunk SIP pour acheminer l'appel vers le réseau téléphonique public. Sans ce Trunk SIP, le standard ne fonctionne qu'en interne (les salariés peuvent s'appeler d'un bureau à un autre, mais toute communication avec l'extérieur devient impossible.)

À mon arrivée chez Télécoms Entreprises, Leo Sadoev était déjà présent depuis cinq semaines. Donc pour commencer la création de la maquette téléphonique Yeastar, comme Leo avait déjà quasiment finalisé la configuration de la maquette, il m'a transmis un Trunk SIP de test pour que je puisse recréer entièrement une nouvelle maquette. Ce Trunk nous a été fourni par Alphalink, qui est notre ITSP (Internet Telephony Service Provider), c'est à dire l'opérateur IP chargé de nous fournir la liaison réseau nécessaire pour router nos appels à travers Internet et nous connecter au réseau public.

Pour mettre en place la maquette, on m'a fourni une notice d'installation Yeastar réaliser tout d'abord par Leo Sadoev puis mis au propre par mes soins, une fois la maquette réalisée. J'ai donc dû m'appuyer uniquement sur la notice mis à ma disposition pour tout réaliser.

La maquette avait pour but de tester les différentes fonctionnalités de Yeastar et d'en juger la fiabilité, afin de pouvoir l'exploiter lorsque l'OXO Connect d'Alcatel ne sera plus pris en charge.

Configuration de la maquette Yeastar

Poste Téléphonique

Tout d'abord les postes téléphoniques sont alimentés en PoE, c'est-à-dire par câble Ethernet, et qu'une fois branchés, ils peuvent recevoir une adresse IP en DHCP, que j'ai pu récupérer manuellement dans les menus de l'appareil. En revanche, j'ai dû effectuer un scan ARP pour retrouver l'IP du DECT, une requête ARP c'est une commande qui permet de voir les couple IP et adresse MAC qui sont attribuer sur le réseau, vu que le DECT ne possédait pas d'écran permettant de vérifier son adresse j'ai regardé au dos de celui si pour voir son adresse MAC(c4-fc-22-63-44-c3) et avec la commande ARP -a sur un ordinateur on obtient son IP :

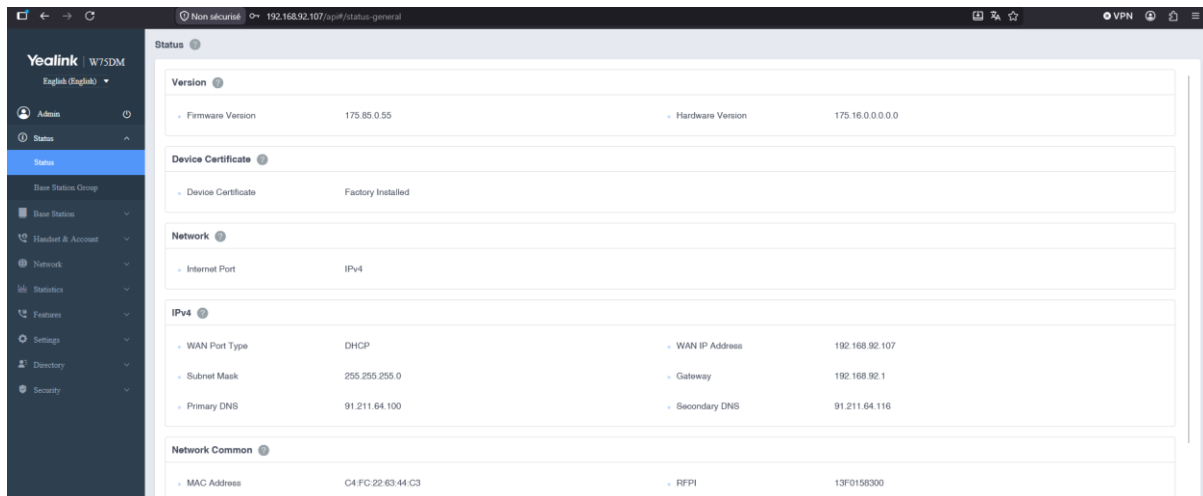
```
C:\Users\sav-tepc-005>arp -a
```

Interface : 192.168.1.56 --- 0x8	Adresse Internet	Adresse physique	Type
192.168.1.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	statique	
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	statique	
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	statique	
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	statique	
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	statique	

Interface : 192.168.92.71 --- 0x11	Adresse Internet	Adresse physique	Type
192.168.92.1	bc-cf-4f-48-6a-99	dynamique	
192.168.92.61	00-17-c8-4b-60-45	dynamique	
192.168.92.62	04-f4-d8-18-86-3b	dynamique	
192.168.92.69	cc-96-e5-25-02-96	dynamique	
192.168.92.72	c0-51-7e-35-63-ba	dynamique	
192.168.92.79	00-17-c8-7e-05-9f	dynamique	
192.168.92.80	c8-6c-87-50-0f-d3	dynamique	
192.168.92.81	00-17-c8-4d-70-15	dynamique	
192.168.92.83	00-17-c8-62-16-79	dynamique	
192.168.92.84	cc-28-aa-90-19-38	dynamique	
192.168.92.85	90-8d-6e-8d-9a-99	dynamique	
192.168.92.87	a8-e2-91-0b-a4-e2	dynamique	
192.168.92.89	bc-5e-33-53-8d-fb	dynamique	
192.168.92.92	c0-56-e3-79-33-f7	dynamique	
192.168.92.94	50-28-4a-c2-11-59	dynamique	
192.168.92.101	c4-fc-22-48-5f-7e	dynamique	
192.168.92.107	c4-fc-22-63-44-c3	dynamique	
192.168.92.121	00-17-c8-3b-28-06	dynamique	
192.168.92.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	statique	
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	statique	
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	statique	
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	statique	
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	statique	
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	statique	

Rapport de stage

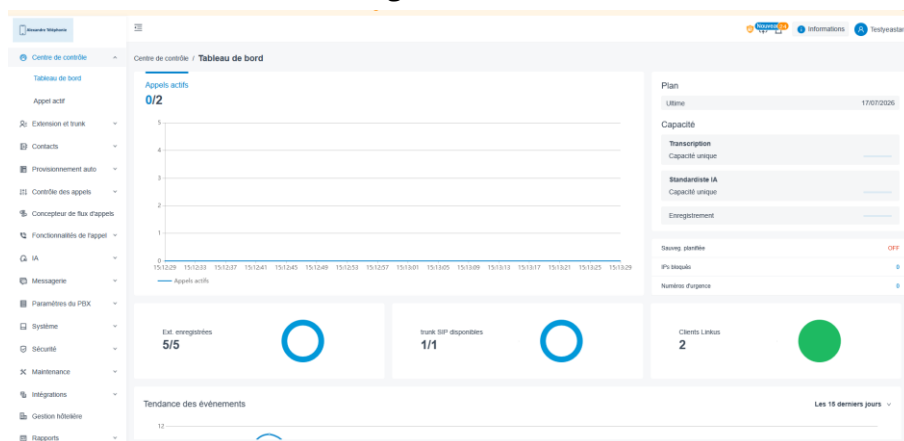
En consultant la notice d'instructions, j'ai trouvé le lien pour accéder à l'interface web des postes (http://@ip_du_poste).



PBX

Etant donné que Leo Sadoev était déjà présent avant moi, il avait déjà reçu les codes d'accès à l'interface de gestion Yeastar, permettant de créer notre premier PBX. À la différence d'Alcatel, celui-ci sera hébergé dans le cloud. C'est une nouveauté pour Télécoms Entreprises, qui utilise habituellement des PBX physiques OXO Connect d'Alcatel qui sont de gros boîtier qui doivent installer chez le client. L'interface étant nouvelle, j'ai pris du temps à comprendre comment créer et configurer un PBX cloud.

Interface Web du service de management Yealink ci-dessous :



Prise en main de la maquette

J'ai commencé par la création des extensions. Une extension est un compte ou un numéro unique attribué à un utilisateur ou à un appareil. (Par exemple 1000, 1001, 1002, 1003 pour mes postes). Dans l'extension c'est là qu'on va configurer les appareils. On a un résumé de toutes nos extensions.

Centre de contrôle

Extension et trunk

Extension

Groupe d'extension

Autorisation client

Trunk

Rôle

Contacts

Provisionnement auto

Contrôle des appels

Extension et trunk / Extension

Ajouter

Modifier

Importer

Exporter

Server Linkas

Courriel de bienvenue

Modèle de touches de fonction

Supp.

Recherchez

Statut en ligne	Présence	Numéro d'extension	Nom de l'appelant	Rôle de l'utilisateur	Adresse électronique	Portable	Opérations
☐		Disponible	1000	1000	1000@yesalink.fr		
☐		Disponible	1001	1001			
☐		Disponible	1002	1002			
☐		Disponible	1003	1003			
☐		Disponible	1004	1004	1004@yesalink.fr		

Total: 5

1

>

20 / page

Interface Web du service des extensions Yealink :

Centre de contrôle

Extension et trunk

Extension

Groupe d'extension

Automatisation client

Trunk

Rôle

Contacts

Provisionnement auto

Contrôle des appels

Concepteur de flux d'appels

Fonctionnalités de l'appel

IA

Messagerie

Paramètres du PEX

Système

Sécurité

Extension et trunk / **Modifier (1000)**

UtilisateurPrésenceBoîte vocaleFonctionsAvancéSécuritéLiens ClientsTéléphonesBLF

Informations sur l'utilisateur



Prénom

1000

Adresse électronique

1000@realink.fr

Mot de passe de l'utilisateur

Poste occupé

Nom de famille

Portable

Rôle de l'utilisateur

None

Langue

Langue du courrier électronique de notification

Français (French)

Langue des invites système

Française (French)

Sauvegarder

Annuler

J'ai également désactivé les codes PIN par défaut de la messagerie vocale, pour des raisons pratiques pour ne pas avoir à retaper le Pin pour accéder à la messagerie vocale vu que ce n'est qu'une phase de test. Pour finir, j'ai configuré des touches de raccourci dans l'onglet BLF¹³ avec différentes options :

- Le renvoi d'appel : permet, lorsque le poste est appelé, de rediriger l'appel vers un autre numéro. Il est utilisé par les clients lorsqu'ils ne peuvent pas être présents au bureau.
 - Un raccourci pour accéder à la messagerie vocale
- 



¹³ **BLF (Busy Lamp Field) :** Il s'agit d'un signal lumineux sur un téléphone IP ou d'un indicateur coloré sur un softphone ou un client web ou webphone, qui indique si une autre extension connectée au même PPX est occupée ou non.

Rapport de stage

Appliquer le modèle de touches de fonction

Clé de fonction	Type	Valeur	Étiquette	Opérations	Trier
Clé de fonction 1	Null				
Clé de fonction 2	BLF	1001-1001	1001		
Clé de fonction 3	Renvois d'Appel	0646595320	renvoi d'appel		
Clé de fonction 4	Consulter la messagerie vocale	Mon message linguistique	Messagerie Vocal		
+ Ajouter					

Une fois les extensions créées, un paramètre d'auto-provisionnement permet de synchroniser le PBX avec les postes physiques afin qu'ils récupèrent la configuration qui a été modifiée en ligne sur le cloud.

Centre de contrôle

Extension et trunk

Contacts

Provisionnement auto

Téléphones

Passerelles

Référentiel

Contrôle des appels

Provisionnement auto / Téléphones

Ajouter

Modifier

Importer

Exporter

Mettre à jour la configuration

Redémarrer

Micrologiciel

Options

Supp.

Rechercher

☒	Présence	Extension	Nom	Fournisseur	Modèle	Adresse IP	RPS PIN	Le mot de passe du téléphone	Référentiel or Template	Version du firmware	Adresse	Opérations
☒	+	...	...	Yealink	SIP-W75DM	192.168.92.107	-	*****@	YSDP_YealinkW75DM	175.85.0.55	c4.fc:22.6	
☒		1001	1001	Yealink	SIP-T34W	192.168.92.100	-	-	YSDP_YealinkT3	124.86.0.115	c4.fc:22.6	
☒		1000	1000	Yealink	SIP-T74U	192.168.92.101	-	-	YSDP_YealinkT7	185.87.0.15	c4.fc:22.4	

Total 3

1

20 / page

Après avoir identifié chaque appareil dans l'interface, il faut récupérer le lien de provisioning généré et le renseigner dans l'interface web du poste, dans la section d'auto-provisionnement. Exemple :

Le lien ci-dessous :

Lien de mise en service

<https://maquette-yeastar.fr.ycmcloud.com:443/api/autoprovision/PrknvYx43L2x2MH3>



Rapport de stage

Le rentrer dans le web sur l'adresse du poste en 192.168.92.101 :

The screenshot shows the Yealink T74U web interface. The browser address bar displays 'Non sécurisé 192.168.92.101/#/setting-autop'. The left sidebar contains the following menu items: Réglages (with a gear icon), Préférence, Date et heure, Affichage d'appel, Mettre à niveau, Mise en service automatique (highlighted in blue), Configuration, Plan de composition, and Voix. The main content area is titled 'Mise en service automatique' and includes a warning message: 'Ces utilisateurs (var,user) utilisent le mot de passe par défaut, modifiez le mot de passe !'. Below this, there are several settings:

Paramètre	Valeur	Statut
PNP actif	Active	?
DHCP actif	Active	?
DHCP Server URL		
Option personnalisée IPv4		?
Valeur de l'option DHCP IPv4	yealink	?
Option personnalisée IPv6		?
URL du serveur	https://maquette-yeastar.fr.ycmclou	?

Une fois cette étape réalisée, j'ai pu établir le lien entre le PBX et les postes, et associer les comptes aux postes correspondants pour qu'ils soient synchroniser avec le cloud.

PBX Trunk

Par mail, M. Quemmerais et M. Bicorne les techniciens du service de déploiement avait transmis à Leo Sadoev les informations nécessaires pour connecter le PBX au Trunk (nom d'utilisateur, mot de passe, Registrar Endpoint, numéro de souscription, communications simultanées entrantes et sortantes, et PCSCF). Etant donné que Leo avait déjà fait une première fois des textes j'ai juste repris c'est information et je les ai mises dans le PBX.

Nom d'utilisateur

0990000425057

Com. sim.

2

Mot de passe

rc6cJHV4

Com. sim. entrantes

2

Registrar endpoints

45.84.55.52:5060

Com. sim. sortantes

2

Numéro de souscription

33974308959

PCSCF

sip2.openvno.net

Information à rentrer dans le PBX :

The screenshot shows the 'Modifier (alphalink)' configuration page in a PBX system. The left sidebar contains a menu with options like 'Extension et trunk', 'Contacts', 'Provisionnement auto', etc. The main content area is divided into tabs: 'De base', 'Avancé', 'DIDs/DDIs', 'Reformatage de l'identification de l'appelant entrant', 'Id. appel sortant', and 'En-têtes SIP'. The 'De base' tab is active, showing fields for 'Nom' (set to 'alphalink'), 'Statut du trunk' (set to 'Activé'), 'Type de ligne' (set to 'Enregistrer le trunk'), 'Nom d'hôte SIP' (set to 'sip2.openvno.net'), 'Port' (set to '5060'), 'Nom d'utilisateur' (set to '0990000424924'), 'Domaine' (set to 'sip2.openvno.net'), and 'Mot de passe' (masked with asterisks). There is also a checkbox for 'Activer le proxy sortant' which is currently unchecked.

Rapport de stage

Problème rencontré

Quand j'ai enregistré les informations d'au-dessus, le statut du Trunk est apparu comme non connecté.

☐	Statut	Nom ↕	Type ↕	Nom d'hôte/Port ↕	Nom d'utilisateur ↕	Id. appel sortant ↕
☐		Alphalink	Enregistrer le trunk	sip2.openvno.net:5060	0990000425057	

J'ai alors effectué un ping en direction du nom DNS du PBX (maquette-yeastar.fr.ycmloud.com), ce qui m'a permis de trouver son adresse IP publique (13.37.144.170). C'est en discutant avec les techniciens du déploiement que j'ai compris qu'il fallait que je fournisse l'IP au technicien en charge du Trunk pour qu'il ajoute l'IP comme adresse d'enregistrement.

Mais cela n'a toujours pas marché, j'ai alors recommencé à compléter les informations dans l'onglet Trunk PBX ci-dessus et j'ai réalisé une capture de trames avec Wireshark avant de renseigner le Trunk, afin d'analyser les échanges SIP et d'identifier l'adresse IP par laquelle le PBX cherchait à s'enregistrer.

packetcapture1.pcap

 Fichier Editor Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephone Wireless Outils Aide

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819

Dans cette capture, on peut voir que l'enregistrement SIP a échoué ; en analysant les paquets, j'ai trouvé une adresse IP susceptible de correspondre au bon Registrar endpoint. J'ai transmis cette information à l'équipe en charge des Trunk, qui a pu ajouter cette IP comme adresse d'enregistrement. Une fois cette modification effectuée, la connexion au Trunk a été établie avec succès.

Route Entrant et Sortant

Une fois le Trunk configuré, j'ai défini les routes d'appels entrants et sortants. La route entrante ne posait pas de problème :

Route Entrant

J'ai simplement sélectionné la ligne AlphaLink comme entrée, avec pour destination par défaut un Serveur Vocal Interactif (SVI).

☐ Default_Inbound_Route	Désactiver	SVI	Basé sur les heures de bureau		
--	------------	-----	-------------------------------	--	--

Route Sortant

En revanche, pour les communications sortantes, j'ai dû créer des modèles de numérotation afin que le PBX reconnaisse les différents formats de numéros utilisés (France, urgences, international). J'ai ainsi configuré trois modèles.

				Nom/identification de l'appelant sortant		
☐ Nom	Id. appel sortant	Modèle de numérotation	Ligne	Extension/Groupe	Déplacer	Opérations
☐ International	+33974308989	00	alphalink	Groupe de poste...		
☐ fr	+33974308989	0 +33	alphalink	Groupe de poste...		
☐ appel_urgent	+33974308989	Z	alphalink	Groupe de poste...		

Paramètres de correspondance des numéros

Les appels sortants qui correspondent à ce schéma de numérotation utiliseront cette voie de sortie.

Dans les modèles, les caractères suivants ont une signification particulière:

- X correspond aux numéros 0-9;
- Z correspond aux numéros 1-9;
- N correspond aux numéros 2-9;
- [12345-9] correspond aux numéros dans la plage (dans cet exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);
- Le caractère générique "." correspond à un ou plusieurs numéros. Par exemple, "9011." correspond à tout ce qui commence par 9011 (à l'exception de 9011 lui-même);
- Le caractère générique "!" pour les extensions SIP ne correspond à aucun ou à plusieurs caractères. Par exemple, "9011" correspond à toute extension SIP commençant par 9011 (y compris le 9011 lui-même) ; pour les extensions FXS, il est utilisé pour la numérotation en chevauchement. Le PBX composera le numéro une fois que le numéro sera complet et dès qu'il y aura une correspondance non ambiguë. Par exemple, avec "9011 !", lorsque les extensions SXF composent le 9011, le PBX composera immédiatement.

le numéro : Le strip vous permet de spécifier le nombre de chiffres qui seront retirés du devant du numéro de téléphone avant que l'appel ne soit passé. Par exemple, si vous devez appuyer sur 0 avant de composer un numéro de téléphone, un chiffre doit être supprimé de la chaîne de numérotation avant que l'appel ne soit passé.

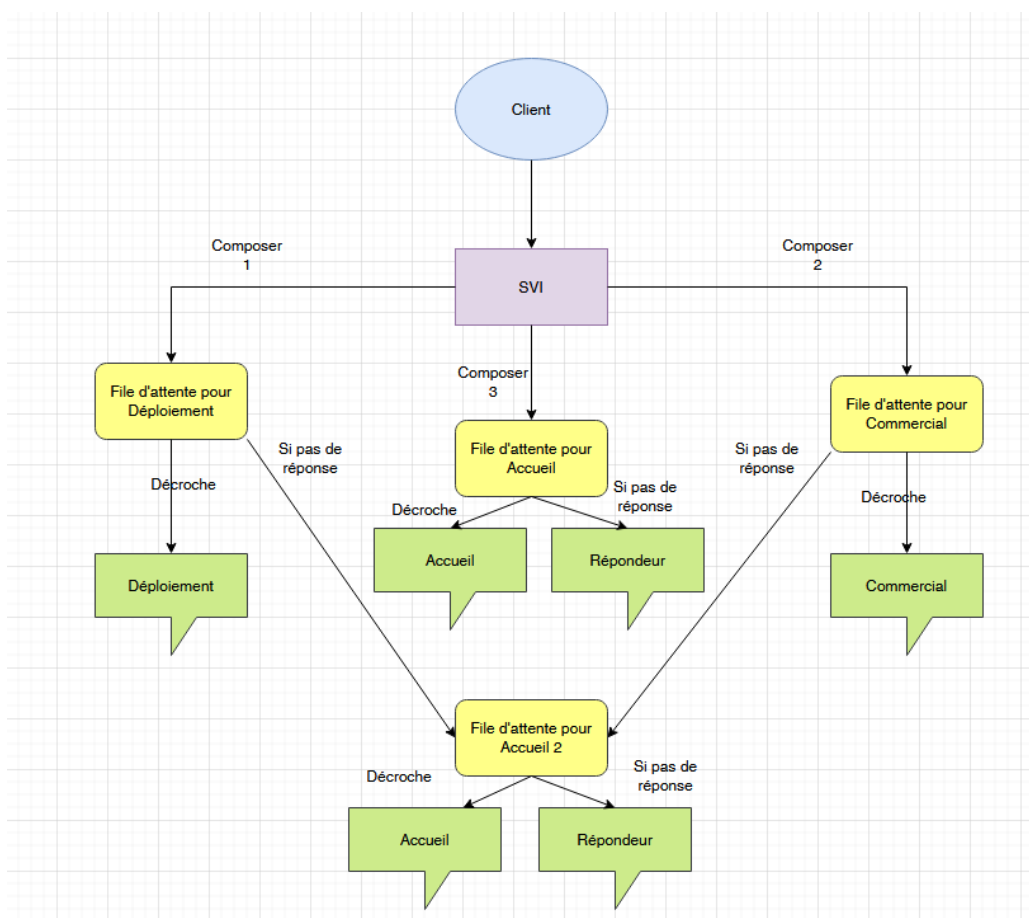
Prepend : ces chiffres seront ajoutés au numéro de téléphone avant que l'appel ne soit passé. Par exemple, si une ligne téléphonique nécessite une numérotation à 10 chiffres, mais que les utilisateurs sont plus à l'aise avec une numérotation à 7 chiffres, ce champ peut être utilisé pour ajouter un indicatif régional à 3 chiffres à tous les numéros de téléphone à 7 chiffres avant de passer l'appel.

J'ai réussi à contacter tous les numéros français. J'ai également pu joindre les numéros d'urgence ainsi que des numéros internationaux.

Scénario d'appel

Il faut maintenant que tout est mis en place s'imaginer un scénario d'appels. La maquette est fonctionnelle, mais sans logique des appels entrants. Je me suis donc mis à la place d'un client qui demande la réalisation d'une maquette pour leur entreprise.

J'ai donc réalisé un schéma Draw.io pour m'aider à visualiser. J'ai pris l'exemple de différents services de Télécoms Entreprises. J'ai donc créé des groupes sur le PBX en attribuant différents postes au groupe (Déploiement, Accueil, Commercial, Accueil2). Il prend en compte les horaires de bureau ainsi que les autres contraintes (vacances, jours fériés, etc.).



SVI

Un SVI est un Serveur Vocal Interactif. Il permet de rediriger l'appelant vers le bon service en fonction de son choix (par exemple : « tapez 1 pour joindre le service X »). Dans la maquette, j'ai configuré le SVI pour que le client puisse se rediriger en tapant 1 pour joindre le service de déploiement ou 2 pour joindre le service commercial ou 3 pour l'accueil. Si celui qui a appelé ne tape aucun numéro ça va alors raccrocher on aurait aussi pu faire en sorte que cela nous dirige vers l'accueil ou autre.

Rapport de stage

Interface du SVI pour les raccourcis de touche :

Fonctionnalités de l'appel / SVI / **Modifier (6200)**

De base Activité touche

[Paramètre avancé](#)

▼ Destination principale

> Appuyer 0

▼ Appuyer 1

Destination horaires d'ouverture

File d'attente ▼ 6400-déploiement1 ▼

☐ Permettre l'opt-out de

l'enregistrement des appels

Destination en dehors des heures de bureau

[Aucune] ▼

Destination jour fériés

[Aucune] ▼

☐ Ignorer la destination de

[Sauvegarder](#) [Annuler](#)

File d'attente

J'ai placé un combiné dans le service de Déploiement et un autre dans le service Commercial. Si jamais l'un des deux services (Déploiement, Commercial) ne répond pas il sera redirigé vers l'accueil, sur le schéma il est indiqué comme Accueil2 pour des raisons de messages vocaux personnalisés, on doit créer un deuxième Accueil sur notre PBX, identique en apparence mais renvoyant vers une autre file d'attente sur les mêmes téléphones IP fixes.

Fonctionnalités de l'appel / **Boîte vocale**

Messagerie vocale de groupe Paramètres de messagerie vocale

[Ajouter](#) [Supp.](#)

☐	Numéro ↕	Nom ↕	Type	Mode	Membres
☐	6402	Accueil	File d'attente	Partagés	1000-1000 1001-1001
☐	6403	Accueil2	File d'attente	Partagés	1001-1001 1000-1000

Si l'appel reste toujours sans réponse, une messagerie vocale informe le client que les équipes ne sont pas disponibles pour le moment et qu'il devrait rappeler plus tard.

Test de la maquette

Les configurations précédemment faites étaient fonctionnelles et correspondaient au scénario d'appels défini. J'ai pu vérifier que le SVI, les files d'attente, le renvoi d'appel et

la messagerie vocale fonctionnaient correctement juste en appelant le numéro (+33974308959) et en vérifiant que chaque paramètre configuré sur le PBX fonctionne sur les téléphones.

Déploiement chez un client

Après avoir pris en main le système Yeastar et les téléphones Yealink, nous avons d'abord présenté ces équipements en interne avec Leo Sadoev car c'était une nouveauté pour l'entreprise.

Par la suite, M. Thirard nous a confié la mission de concevoir un scénario d'appels pour le client *Les Sablés d'Asnelles*. J'ai consacré une journée à préparer cette maquette, que nous avons validée par des tests en interne.

Nous nous sommes ensuite rendus à leur usine en compagnie de M. Thirard, Leo Sadoev et M. Quemmerais pour faire une démonstration. L'objectif était de répondre à leur problème principal : ils ne pouvaient gérer qu'un seul appel à la fois sur leur ligne actuelle. Grâce à notre maquette, nous leur avons prouvé qu'ils pouvaient désormais passer au moins deux appels en simultané. Nous avons aussi mis en avant les services configurés en fonction du cahier des charges : le SVI personnalisé, les groupes d'appels, les renvois et les messageries vocales.

Très satisfait de la présentation, le client a signé un contrat avec M. Thirard pour qu'un technicien de Télécoms Entreprises vienne installer définitivement les postes Yealink dans leurs locaux.

Conclusion

Durant ce stage chez Télécoms Entreprises, j'ai travaillé sur la téléphonie avec la maquette Yeastar, sur des installations d'imprimante, téléphonique, réseau lors des différentes interventions aux côtés de M. Gambillon. J'ai configuré un écran puis installé chez un client, configuré un NUC¹⁴, configuré une caméra sans fil avec application mobile et travaillé sur le serveur NAS avec l'aide de Leo Sadoev. Je n'ai pas pu tout détailler dans ce rapport tellement j'ai réalisé plein de choses.

Ce stage m'a beaucoup apporté. J'ai approfondi mes connaissances en téléphonie, un domaine que nous avons vu assez rapidement en cours, avec le TP de M. Tohetonde. Les interventions avec les techniciens m'ont également permis de progresser sur la

¹⁴ **NUC** (pour *Next Unit of Computing*, un concept créé à l'origine par Intel) est tout simplement un ordinateur de bureau miniature.

partie réseau comme la mise en place d'un VPN IPSec ou de configuration d'un Contrôleur OC300 Omada¹⁵ en NVR.

Ce stage m'a aussi confronté à une réalité du métier. La dépendance vis-à-vis des fournisseurs et de ses collègues. Cela m'a obligé à gagner en autonomie et à m'appuyer sur la documentation. C'est d'ailleurs un point qui rejoint directement la problématique. La fiabilité d'une solution ne se limite pas au matériel, elle dépend aussi de la qualité du support.

J'ai beaucoup apprécié ce stage. Le fait que l'entreprise me laisse gérer pleins de petits projets seul, avec des technologies nouvelles, ça m'a vraiment motivé, et je suis satisfait d'avoir réussi à monter une maquette fonctionnelle. Cette expérience

Est très enrichissante et confirme mon goût pour la téléphonie et les réseaux et maintenant la vidéosurveillance et les alarmes !

Bibliographie

Toutes mes notices réalisées durant le stage ici :

<https://github.com/Remi-Larose/Notice-r-aliser-pendant-le-Stage>

Documentation utiliser pour la réalisation de la maquette yeastar :

<https://help.yeastar.com/en/p-series-software-edition/administrator-guide/about-this-guide.html>

Documentation pour installer et utiliser SkySignage :

<https://www.skysignage.com/skydoc/SkySignage/>

Documentation pour installer et configurer HikCentral FocSign :

https://pinfo.hikvision.com/hkwsen/unzip/20240227153547_81875_doc/

Documentation pour l'installation du kit caméra panneau solaire : [https://m-](https://m-support.ezviz.com/download/viewer?file=https%3A%2F%2Fmfs.ezvizlife.com%2FBC1C_User%20Manual_FR(V1.1.0).pdf%3Fver%3D61188)

[support.ezviz.com/download/viewer?file=https%3A%2F%2Fmfs.ezvizlife.com%2FBC1C_User%20Manual_FR\(V1.1.0\).pdf%3Fver%3D61188](https://m-support.ezviz.com/download/viewer?file=https%3A%2F%2Fmfs.ezvizlife.com%2FBC1C_User%20Manual_FR(V1.1.0).pdf%3Fver%3D61188)

¹⁵ **OC300 Omada** : C'est un boîtier informatique qui centralise la gestion du réseau (de la marque TP-Link) il permet de surveiller, configurer et mettre à jour l'ensemble des équipements réseau depuis une seule interface web ou une application, même à distance.

Glossaire

NAS (Network Attached Storage) : Boîtier de stockage de données connecté au réseau, permettant de centraliser, sauvegarder et partager des fichiers entre plusieurs appareils.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : Protocole permettant l'attribution automatique d'une adresse IP à un appareil lors de sa connexion au réseau.

DNS (Domain Name System) : Service traduisant un nom de domaine en adresse IP.

FAI (Fournisseur d'Accès Internet) : Entreprise proposant un accès à internet (Orange, SFR, Free, etc.).

FTTH (Fiber to the Home) : Architecture fibre optique jusqu'au domicile ou à l'entreprise.

ITSP (Internet Telephony Service Provider) : Opérateur fournissant des services de téléphonie via internet.

PBX (Private Branch Exchange) : désigne de manière générale tout système téléphonique privé d'entreprise, qu'il soit manuel ou automatisé.

PoE (Power over Ethernet) : Technologie permettant d'alimenter électriquement un appareil réseau via le câble Ethernet.

RTC (Réseau Téléphonique Commuté) : Réseau téléphonique analogique traditionnel.

SIP (Session Initiation Protocol) : Protocole de signalisation utilisé pour établir, modifier et terminer des sessions VoIP.

SVI (Serveur Vocal Interactif) : Système guidant un appelant par messages vocaux, il faut presser la touche précisée dans l'audio pour aller vers le service souhaité.

Trunk SIP : Liaison SIP permettant à un PBX de se connecter au réseau téléphonique public via internet.

VoIP (Voice over Internet Protocol) : Technologie de transmission de la voix sous forme de paquets de données sur un réseau IP.

L'IPBX (Internet Protocol Private Branch Exchange) : il utilise le protocole IP pour acheminer les appels sous forme de données numériques via Internet ou le réseau local.

XiVo : C'est un serveur d'appel open-source utilisé comme un IPBX.

NVR : (Network Video Recording) : Il s'agit d'un dispositif qui enregistre les séquences vidéo des caméras IP et qui transmet les vidéos des caméras à des dispositifs externes ou à d'autres ordinateurs sur un réseau.

Français

Dans le cadre de mon stage de deuxième année de BUT Réseaux et Télécommunications, j'ai rejoint l'entreprise *Télécoms Entreprises* pour une durée de 8 semaines à Hérouville-Saint-Clair. Cette société est spécialisée dans les solutions de téléphonie, d'impression, de réseau et de vidéosurveillance pour les professionnels. Ma mission principale a consisté à concevoir une maquette de téléphonie Yeastar Cloud PBX, destiné à remplacer les équipements Alcatel OXO Connect en fin de vie chez Télécoms Entreprises. J'ai donc configuré les extensions téléphoniques, le Trunk SIP, les routes d'appels, un Serveur Vocal Interactif (SVI) et des files d'attente, puis testé l'ensemble du système et participé à son déploiement test chez un client. En parallèle, j'ai accompagné les techniciens lors d'interventions terrain pour des pannes de réseau ou de téléphonie, configuré un écran d'affichage dynamique Hikvision et mis en place un accès à distance sécurisé au serveur NAS de l'entreprise grâce à un VPN IPSec. Ce stage m'a permis d'approfondir mes connaissances en téléphonie VoIP et en réseau tout en développant mon autonomie.

English

As part of my second years in the BUT Network & Telecommunications, i joined the company Telecoms Entreprises for an 8 week period in Hérouville Saint Clair. This company specializes in Network, Telephony, printing machine, Alarm and video surveillance solutions for clients like pharmacy, restaurant, agency.... My main mission consisted of designing a telephony mockup Yeastar Cloud PBX system, which is intended to replace the end of life of Alcatel OXO Connect equipment in Telecoms Entreprises. I configured telephone extensions, the SIP Trunk, call routing, an Interactive Voice Response (IVR) system, and call queues, before testing the entire system and participating in its deployment for a client. In parallel, I accompanied technicians during field interventions for network or telephony troubleshooting, configured a Hikvision digital signage screen, and set up a secure remote access to the company's NAS server using an IPSec VPN. This internship allowed me to improve my knowledge in VoIP telephony and networking while developing my autonomy.